Příklady a řešení

Jáchym Novotný

Cvičení LS 2026
1MT301

Základní pravidla pro BID–ASK

Při práci s kotacemi je nejdůležitější správně určit, zda účastník trhu používá kurz BID nebo ASK.

Situace účastníka trhu	Použitý kurz
Kupuje zahraniční měnu	ASK
Prodává zahraniční měnu	BID

Index t označuje okamžik kotace. Například $\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$ je spotový kurz v čase t.

Příklad 1: Výpočet BID–ASK spreadu

Zadání. Banka kotuje následující spotové kurzy. Oba kurzy vyjadřují počet korun za jednu jednotku zahraniční měny.

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$	22,1000	22,1250
CZK/EUR	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}$	24,7000	24,7180

Spotové kotace pro výpočet BID–ASK spreadu.

V tomto příkladu je velikost jednoho pipu stanovena jako 0,0001 korun za jednotku zahraniční měny. Pro každý měnový pár vypočtěte středový kurz MID, absolutní spread, spread v pipech a procentní spread vůči středu kotace.

Řešení. Středový kurz je aritmetickým průměrem BID a ASK. Spread počítáme jako ASK minus BID:

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}} = \frac{\mathrm{SR}^{\mathrm{BID}} + \mathrm{SR}^{\mathrm{ASK}}}{2}, \qquad \Delta = \mathrm{SR}^{\mathrm{ASK}} - \mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}.$$

$$\text{Spread v pipech} = \frac{\Delta}{0{,}0001}, \qquad \text{Spread v \%} = \frac{\Delta}{\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}}} \cdot 100.$$

A. Kotace CZK/USD

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}}_{t,\mathrm{CZK/USD}} = \frac{22{,}1000 + 22{,}1250}{2} = 22{,}1125.$$

$$\Delta_{\mathrm{CZK/USD}} = 22{,}1250 - 22{,}1000 = 0{,}0250 \text{ CZK/USD}.$$

$$\text{Spread v pipech} = \frac{0{,}0250}{0{,}0001} = 250 \text{ pipů}.$$

$$\text{Spread v \%} = \frac{0{,}0250}{22{,}1125} \cdot 100 \approx 0{,}113\,\%.$$

B. Kotace CZK/EUR

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} = \frac{24{,}7000 + 24{,}7180}{2} = 24{,}7090.$$

$$\Delta_{\mathrm{CZK/EUR}} = 24{,}7180 - 24{,}7000 = 0{,}0180 \text{ CZK/EUR}.$$

$$\text{Spread v pipech} = \frac{0{,}0180}{0{,}0001} = 180 \text{ pipů}.$$

$$\text{Spread v \%} = \frac{0{,}0180}{24{,}7090} \cdot 100 \approx 0{,}073\,\%.$$

Měnový pár	MID	Absolutní spread	Pipy	Spread v %
CZK/USD	22,1125	0,0250	250	0,113
CZK/EUR	24,7090	0,0180	180	0,073

Výsledky: procentní spread je zaokrouhlen na tři desetinná místa.

Zdůvodnění. Při nákupu zahraniční měny klient platí ASK, při prodeji dostává BID. Rozdíl tedy představuje kurzový náklad okamžitého nákupu a zpětného prodeje při nezměněné kotaci.

Příklad 2: Jednoduchá bilaterální arbitráž

Zadání. Dvě banky ve stejném okamžiku kotují spotový kurz CZK/EUR:

Banka	Měnový pár	BID	ASK
ČS a. s.	CZK/EUR	26,512	26,518
KB a. s.	CZK/EUR	26,523	26,529

Spotové kotace dvou bank pro bilaterální arbitráž.

Zjistěte, zda existuje arbitrážní příležitost, a vypočtěte zisk:

1. s počátečním kapitálem 10 000 000 CZK,
2. s počátečním kapitálem 10 000 000 EUR.

Pro výpočet předpokládáme, že obě kotace lze současně využít pro celý potřebný objem a se stejným datem vypořádání. Další poplatky neuvažujeme. Mezivýsledky v samotném výpočtu nezaokrouhlujeme; peněžní částky uvádíme na dvě desetinná místa.

Řešení. EUR nakupujeme za ASK a prodáváme za BID. Porovnáme proto nejnižší cenu nákupu EUR s nejvyšší cenou jejich prodeje:

$$\underbrace{26{,}518}_{\text{ASK u ČS: nákup EUR}} \quad < \quad \underbrace{26{,}523}_{\text{BID u KB: prodej EUR}} \quad .$$

Arbitráž existuje: EUR lze u ČS koupit levněji, než za kolik je KB vykupuje. Rozdíl činí 0,005 CZK na každé zobchodované euro.

A. Počáteční kapitál 10 mil. CZK

Arbitrážní cesta je:

$$\text{CZK} \xrightarrow{\text{ČS: ASK}} \text{EUR} \xrightarrow{\text{KB: BID}} \text{CZK}.$$

Nejprve u ČS nakoupíme EUR za korunový kapitál:

$$\frac{10\,000\,000}{26{,}518} \approx 377\,102{,}35 \text{ EUR}.$$

Nakoupené EUR současně prodáme u KB za BID. Z nezaokrouhleného množství EUR získáme:

$$377\,102{,}345576\ldots \cdot 26{,}523 \approx 10\,001\,885{,}51 \text{ CZK}.$$

Celou směnu lze zároveň spočítat v jednom kroku přímo z počáteční korunové částky:

$$\text{CZK}_{\text{konec}} = \frac{10\,000\,000}{26{,}518} \cdot 26{,}523 \approx 10\,001\,885{,}51 \text{ CZK}.$$

Zisk je:

$$\boxed{Z_{\text{CZK}} = \frac{10\,000\,000}{26{,}518} \cdot 26{,}523 - 10\,000\,000 \approx 1\,885{,}51 \text{ CZK}.}$$

Po zaokrouhlení na celé koruny jde o 1 886 CZK.

B. Počáteční kapitál 10 mil. EUR

Začínáme-li s EUR, nejprve je prodáme u KB za vyšší BID a za získané CZK nakoupíme EUR zpět u ČS za nižší ASK:

$$\text{EUR} \xrightarrow{\text{KB: BID}} \text{CZK} \xrightarrow{\text{ČS: ASK}} \text{EUR}.$$

Prodejem EUR u KB získáme:

$$10\,000\,000 \cdot 26{,}523 = 265\,230\,000 \text{ CZK}.$$

Za tuto částku nakoupíme EUR u ČS:

$$\text{EUR}_{\text{konec}} = \frac{265\,230\,000}{26{,}518} \approx 10\,001\,885{,}51 \text{ EUR}.$$

Zisk je:

$$\boxed{Z_{\text{EUR}} = \frac{265\,230\,000}{26{,}518} - 10\,000\,000 \approx 1\,885{,}51 \text{ EUR}.}$$

Zdůvodnění. V obou variantách využíváme stejný nesoulad: **BID jedné banky převyšuje ASK druhé banky**. Liší se pouze výchozí a konečná měna kapitálu. Nejde o spekulaci na budoucí pohyb kurzu; oba kurzy jsou známé již při sjednání obchodů. Podmínkou vypočteného zisku je možnost obě směny skutečně provést za uvedené kurzy a objemy.

Příklad 3: Křížová arbitráž

Zadání. Na trhu jsou tyto spotové kotace:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/EUR	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}$	25,430	25,460
CZK/USD	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$	23,150	23,180
USD/EUR	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{USD/EUR}}$	1,1050	1,1070

Spotové kotace pro křížovou arbitráž.

Máme počáteční kapitál 10 000 000 CZK. Zjistěte, zda existuje arbitráž, a pokud ano, vypočtěte zisk.

Řešení. Nejprve zjistíme, zda je možné koupit EUR jednou cestou levněji a následně je jinou cestou prodat dráž.

Máme dvě možnosti, jak převést hodnotu mezi CZK a EUR:

1. koupit EUR přímo za CZK,
2. použít mezikrok přes USD.

Nejprve pouze ověříme, zda může arbitráž vůbec existovat. K tomu porovnáme dvě hodnoty:

1. za kolik CZK můžeme 1 EUR přímo koupit,
2. kolik CZK bychom za stejné 1 EUR získali, kdybychom jej prodali nepřímo přes USD.

Nejdříve tedy spočítáme druhou možnost. Představme si, že již držíme 1 EUR a chceme zjistit, kolik CZK za něj získáme při směně přes USD.

Nejprve prodáme 1 EUR za USD. Protože EUR prodáváme, použijeme BID u kotace USD/EUR:

$$1 \text{ EUR} = 1{,}1050 \text{ USD}.$$

Následně prodáme získané USD za CZK. Protože nyní prodáváme USD, použijeme BID u kotace CZK/USD:

$$1{,}1050 \cdot 23{,}150 = 25{,}58075 \text{ CZK}.$$

To znamená, že pokud bychom 1 EUR prodali přes USD, získali bychom za něj

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{imp,BID}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} = \mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}_{t,\mathrm{USD/EUR}} \cdot \mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}_{t,\mathrm{CZK/USD}} = 25{,}58075.$$

Nyní zjistíme, za kolik můžeme stejné 1 EUR koupit přímo za CZK. Protože EUR kupujeme, použijeme ASK u kotace CZK/EUR:

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{ASK}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} = 25{,}460.$$

Porovnáváme tedy

$$\underbrace{25{,}460}_{\text{za kolik 1 EUR koupíme}} \quad < \quad \underbrace{25{,}58075}_{\text{za kolik 1 EUR prodáme přes USD}} \quad .$$

Stejné 1 EUR tedy můžeme přímo koupit za 25,460 CZK a následně jej přes USD prodat za 25,58075 CZK.

Proto arbitráž existuje.

Teprve nyní provedeme samotnou arbitráž s počátečním kapitálem 10 000 000 CZK: nejprve za CZK koupíme EUR, poté EUR prodáme za USD a nakonec USD prodáme zpět za CZK.

Protože

$$25{,}58075 > 25{,}460,$$

lze EUR levně koupit přímo a dráž prodat přes USD. Arbitrážní cesta je:

$$\text{CZK} \longrightarrow \text{EUR} \longrightarrow \text{USD} \longrightarrow \text{CZK}.$$

Mezivýsledky v dalších krocích nezaokrouhlujeme; zobrazené peněžní částky uvádíme na dvě desetinná místa.

Nejdříve koupíme EUR za CZK. Protože kupujeme EUR, použijeme ASK u kotace CZK/EUR:

$$\begin{aligned}\text{EUR} &= \frac{10\,000\,000}{\text{SR}^{\text{ASK}}_{t,\text{CZK/EUR}}} \\ &= \frac{10\,000\,000}{25{,}460} \\ &\approx 392\,772{,}98 \text{ EUR}.\end{aligned}$$

Poté prodáme EUR za USD. Protože prodáváme EUR, použijeme BID u $\text{SR}_{t,\text{USD/EUR}}$:

$$\begin{aligned}\text{USD} &= \frac{10\,000\,000}{25{,}460} \cdot 1{,}1050 \\ &\approx 434\,014{,}14 \text{ USD}.\end{aligned}$$

Nakonec prodáme USD za CZK. Protože prodáváme USD, použijeme BID u $\text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}$:

$$\begin{aligned}\text{CZK} &= \frac{10\,000\,000}{25{,}460} \cdot 1{,}1050 \cdot 23{,}150 \\ &\approx 10\,047\,427{,}34 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Arbitrážní zisk je

$$\begin{aligned}Z &= \text{CZK} - 10\,000\,000 \\ &\approx 10\,047\,427{,}34 - 10\,000\,000 \\ &= 47\,427{,}34 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Zdůvodnění. Arbitráž je možná proto, že přímý ASK kurz $\text{SR}^{\text{ASK}}_{t,\text{CZK/EUR}}$ je nižší než implied křížový BID kurz $\text{SR}^{\text{imp,BID}}_{t,\text{CZK/EUR}}$ odvozený přes USD. EUR tedy lze koupit levněji přímo a prodat dráž dolarovou cestou.

Příklad 4: Výpočet křížových kurzů z tabulky

Zadání. Doplňte chybějící kurzy označené písmeny **A), B), C) a D)**. Při výpočtu použijte USD jako prostřední měnu.

V tomto příkladu **neuvažujeme BID–ASK spread**: pro každý měnový pár pracujeme pouze s jedním kurzem, nikoli s odlišným kurzem nákupu a prodeje. Počítáme **křížové kurzy**, tedy kurzy mezi dvěma měnami odvozené z jejich kurzů vůči společné prostřední měně, zde USD.

Čtení tabulky. Řádek určuje měnu X v čitateli, sloupec měnu Y ve jmenovateli. Buňka tedy udává počet jednotek měny X za jednu jednotku měny Y.

X / Y	X/USD	X/CNY	X/JPY	X/HKD	X/IDR	X/KRW	X/SGD	X/EUR
USD/Y	—	0.1628	0.0098	0.1289	0.0001	0.0009	0.7878	1.3731
CNY/Y	6.1431	—	0.0601	**A)**	0.0005	0.0057	4.8400	8.4556
JPY/Y	102.1900	16.6340	—	13.1682	0.0088	**C)**	**D)**	140.2800
HKD/Y	7.7605	1.2633	0.0759	—	0.0007	0.0072	6.1140	10.6531
IDR/Y	11597.5000	1887.8900	113.8300	1494.3200	—	10.8034	9131.0800	15946.0900
KRW/Y	1073.5000	174.7489	**B)**	138.3283	0.0926	—	845.7185	1473.7957
SGD/Y	1.2693	0.2066	0.0124	0.1636	0.0001	0.0012	—	1.7425
EUR/Y	0.7285	0.1186	0.0071	0.0939	0.0001	0.0007	0.5739	—

Hledáme:

A) CNY/HKD, **B)** KRW/JPY,

C) JPY/KRW, **D)** JPY/SGD.

Řešení. Nejprve zapíšeme vztah mezi kurzy v nezkrácené podobě:

$$\text{kurz } X/Y = \underbrace{\big(\text{kurz } X/\text{USD}\big)}_{\text{první sloupec}} \cdot \underbrace{\big(\text{kurz USD}/Y\big)}_{\text{první řádek}}.$$

Vynásobíme tedy kurz X/USD z prvního sloupce kurzem USD/Y z prvního řádku:

$$\boxed{\text{SR}_{t,X/Y} = \text{SR}_{t,X/\text{USD}} \cdot \text{SR}_{t,\text{USD}/Y}.}$$

Jednotky USD se při násobení vykrátí:

$$\frac{X}{\mathrm{USD}} \cdot \frac{\mathrm{USD}}{Y} = \frac{X \cdot \mathrm{USD}}{\mathrm{USD} \cdot Y} = \frac{X}{Y}.$$

Stejný křížový kurz lze vypočítat také dělením dvou kurzů vůči USD:

$$\boxed{\mathrm{SR}_{t,X/Y} = \frac{\mathrm{SR}_{t,X/\mathrm{USD}}}{\mathrm{SR}_{t,Y/\mathrm{USD}}}.}$$

A. Kurz CNY/HKD

Použijeme 6,1431 CNY/USD a 0,1289 USD/HKD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{CNY/HKD}} &= 6{,}1431 \cdot 0{,}1289 \\ &= 0{,}79184559 \\ &\approx \boxed{0{,}7918\ \mathrm{CNY/HKD}}. \end{aligned}$$

Za jednu jednotku HKD tedy podle tohoto přepočtu připadá přibližně 0,7918 CNY.

Alternativně dělením: použijeme 6,1431 CNY/USD a 7,7605 HKD/USD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{CNY/HKD}} &= \frac{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CNY/USD}}}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{HKD/USD}}} \\ &= \frac{6{,}1431}{7{,}7605} \\ &\approx \boxed{0{,}7916\ \mathrm{CNY/HKD}}. \end{aligned}$$

B. Kurz KRW/JPY

Použijeme 1 073,5000 KRW/USD a 0,0098 USD/JPY:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{KRW/JPY}} &= 1\,073{,}5000 \cdot 0{,}0098 \\ &= \boxed{10{,}5203\ \mathrm{KRW/JPY}}. \end{aligned}$$

Za jednu jednotku JPY tedy připadá 10,5203 KRW.

Alternativně dělením: použijeme 1 073,5000 KRW/USD a 102,1900 JPY/USD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{KRW/JPY}} &= \frac{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{KRW/USD}}}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/USD}}} \\ &= \frac{1\,073{,}5000}{102{,}1900} \\ &\approx \boxed{10{,}5049\ \mathrm{KRW/JPY}}. \end{aligned}$$

C. Kurz JPY/KRW

Použijeme 102,1900 JPY/USD a 0,0009 USD/KRW:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/KRW}} &= 102{,}1900 \cdot 0{,}0009 \\ &= 0{,}091971 \\ &\approx \boxed{0{,}0920\ \mathrm{JPY/KRW}}. \end{aligned}$$

Za jednu jednotku KRW tedy podle tohoto přepočtu připadá přibližně 0,0920 JPY.

Alternativně dělením: použijeme 102,1900 JPY/USD a 1 073,5000 KRW/USD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/KRW}} &= \frac{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/USD}}}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{KRW/USD}}} \\ &= \frac{102{,}1900}{1\,073{,}5000} \\ &\approx \boxed{0{,}0952\ \mathrm{JPY/KRW}}. \end{aligned}$$

D. Kurz JPY/SGD

Použijeme 102,1900 JPY/USD a 0,7878 USD/SGD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/SGD}} &= 102{,}1900 \cdot 0{,}7878 \\ &= 80{,}505282 \\ &\approx \boxed{80{,}5053\ \mathrm{JPY/SGD}}. \end{aligned}$$

Za jednu jednotku SGD tedy podle tohoto přepočtu připadá přibližně 80,5053 JPY.

Alternativně dělením: použijeme 102,1900 JPY/USD a 1,2693 SGD/USD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/SGD}} &= \frac{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/USD}}}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{SGD/USD}}} \\ &= \frac{102{,}1900}{1{,}2693} \\ &\approx \boxed{80{,}5089\ \mathrm{JPY/SGD}}. \end{aligned}$$

Poznámka k přesnosti vstupů. Kvůli zaokrouhlení vstupních kurzů se mohou výsledky násobení a dělení lišit.

Shrnutí hlavních pravidel

Téma	Klíčové pravidlo
BID–ASK spread	Spread je rozdíl ASK minus BID. V pipech jej dělíme velikostí jednoho pipu, v procentech jej vztahujeme ke středovému kurzu MID.
Bilaterální arbitráž	EUR nakupujeme u banky s nižším ASK a prodáváme u banky s vyšším BID. Arbitráž vzniká, pokud vyšší BID převyšuje nižší ASK a pokryje případné další náklady.
Křížové kurzy	Při výpočtu přes USD platí $\mathrm{SR}_{t,X/Y} = \mathrm{SR}_{t,X/\mathrm{USD}} \cdot \mathrm{SR}_{t,\mathrm{USD}/Y}$. Pozor na pořadí měn a zaokrouhlení vstupů.
Křížová arbitráž	Arbitráž existuje jen tehdy, když i po použití méně výhodných kurzů BID–ASK zůstane kladný zisk.

Přehled logiky příkladů 1–4.

Jak vybrat správný kurz

Operace	Co účastník trhu dělá	Použitý kurz
Spotový nákup USD	Kupuje USD za CZK dnes	$\mathrm{SR}^{\mathrm{ASK}}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$
Spotový prodej USD	Prodává USD za CZK dnes	$\mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$
Procentní BID–ASK spread	Vztahuje spread ke středu kotace	$\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$

Nejčastější volba BID, ASK a MID.